中南大学考试试卷

2011 —— 2012 学年第 1 学期

化工热力学 课程 52 学时 3.5 学分 考试形式：闭卷

专业年级：化工 0901—0903 总分 100 分，占总评成绩 70%

注：将答案写在答题纸上。

一、填空（每空 1 分，共 30 分）。

1. 化工热力学研究特点主要有四个方面：其研究体系状态为 _____；获取数据的方法为 ;处理方法为 ;应用领域为 。
2. 纯物质 PV 图临界等温线在临界点处的斜率和曲率都等于 _____，数学上可以表示为_____和_____。
3. 理想气体微观上的三个特征是（ 1）_____；（2）_____；（3）_____。
4. 在 P、V、T、U、H、S、A、G这些热力学性质中，属于强度性质的有 _____。
5. 逸度定义式为 _____，活度系数的定义式为 _____。
6. 相平衡的判据是 _____，汽液平衡数据的热力学一致性检验是指_____。
7. 用的组成主要有 _____、_____、_____、_____。
8. 等温、等压下的二元液体混合物的活度系数之间的关系为： _____$+x_2 d\ln \gamma_2 = 0$。
9. 热力学一致性检验的原理主要是 _____，其方法分为两类，一类是_____，另一类是 _____。
10. 基团贡献法的原理是 _____，有 _____和_____两种方法。
11. 反应进度是指 _____。
12. 反应体系相率表达式为 _____。独立反应数可以通过 _____和 _____两种方法确定。

二、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）。

1、 下列热力学性质中，属于过程函数的是 _____。

A、内能、 B 、热量、 C 、焓、 D 、自由焓、

2、下列热力学基本关系式与 Maxwell 公式中，错误的是 _____。

A 、 $dG = VdT - SdT$ B 、 $dH = TdS + VdP$

C 、 $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = -\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$ D 、 $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V$

3、节流过程属于 。

A 、等温过程、 B 、等压过程、 C 、等熵过程、 D 、等焓过程

4、下列表达式中，属于偏摩尔性质的是 _____。

A 、 $\left(\frac{\partial (nV)}{\partial (n_i)}\right)_{S,P,nj}$ B、 $\left(\frac{\partial (nG)}{\partial (n_i)}\right)_{V,T,nj}$

C 、 $\left(\frac{\partial (nH)}{\partial (n_i)}\right)_{S,T,nj}$ D 、 $\left(\frac{\partial (nA)}{\partial (n_i)}\right)_{T,P,nj}$

5、下列描述过量性质与混合性质的式子中，正确的是 _____。

A 、$H^E = \Delta H$、 B 、$S^E = \Delta S$、

C 、$A^E = \Delta A$、 D 、$G^E = \Delta G$、

三、（10 分）试用普遍化第二维里系数关联法计算 510K、2.5MPa 下正丁烷的压缩因子和摩尔体积。已知正丁烷的相关参数为：

Tc=425.2K， Pc=3.80MPa，w=0.193。

四、（10 分）已知蒸汽进入透平机时焓值 h_1=3230kJ · kg^{-1}，流速 u_1=50m· s^{-1}，离开透平机时焓值 h_2=2300kJ · kg^{-1}，流速 u_2=120m· s^{-1}。蒸汽出口管比进口管低 3m，蒸汽流量为 10^4kg · h^{-1}。忽略透平的散热损失，试求透平机输出的功率。

五、（15 分）化工生产中需 0.1MPa，80℃的热水用于设备保温，此热水由 0.2MPa，175℃水蒸汽通入 0.1MPa，20℃冷水在热水槽中混合得到。请计算：

（1）制备 1 吨热水需用多少冷水和水蒸汽？

（2）此混合过程的熵产、 理想功和损耗功是多少 （按 1 吨热水计）？

设混合过程热损失可忽略，环境温度是 20℃。有关数据列于下：

	热水（80℃,0.1MPa）	冷水（20℃,0.1MPa）	水蒸汽（175℃,0.2MPa）
H（kJ/kg ）	334.91	83.96	2819.7
S（kJ/kg · K）	1.0753	0.2966	7.3931

六、（20 分）定温定压下， 二元系的焓值可用 $H = 300 - 90x_1 - 10x_2^3$表示， H 的因次为 J/mol 。试求 $\overline{H}_1$、$\overline{H}_2$的表达式， 纯物质的焓 H_1和 H_2，混合性质 ΔH和过量性质 H^E的表达式。

七、（10 分）热力学分析有几种方法？试述各种分析方法的利弊。

试卷参考答案、

一、 填空。

1、 实际状态 ； 少量实验数据加半经验模型 ；
以理想态为标准态加上校正 ； 解决工厂中能量利用平衡问题。

2、 0 ； $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T=Tc=0}$ ； $\left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_{T=Tc=0}$ 。

3、 气体分子间无作用力；气体分子本身不占有体积；气体分子是弹性体。

4、 P。

5、 $\mu = RT \ln f + \lambda$（T）； $\gamma_i = \frac{\hat{a}_i}{x_i}$ 。

6、 在相平衡达到时， 除了两（多）相的温度和压力必须相等外， 各相中 i 组分的化学位也必须相等；用来校验实验结果的可靠性。

7、 动能[illegible]用；位能[illegible]用；物理[illegible]用；化学[illegible]用。

8、 $x_1 d \ln \gamma_1$ 。

9、 吉布斯 - 杜亥姆方程；积分式的总包检验；对每一数据点进行校验。

10、 把纯物质和混合物的物性看成是构成它们的基团对此物性贡献的加和；
UNIFAC；ASOG

11、 化学反应已经进行的程度。

12、 F=N-R-S+2- π ； R的决定； C的决定。

二、 1、B、 2 、C、 3 、D、 4 、D、 5 、A、

三、 解：

$$T_r = \frac{T}{T_c} = \frac{510}{425.2} = 1.199 ; P_r = \frac{P}{P_c} = \frac{2.5}{3.8} = 0.658 ;$$

$$B^0 = 0.083 - \frac{0.422}{T_r^{1.6}} = -0.233 ; B^1 = 0.139 - \frac{0.172}{T_r^{4.2}} = 0.059 ;$$

$$\frac{BPc}{RTc} = B^0 + \omega B^1 = -0.233 + 0.193 \times 0.059 = -0.222 ;$$

$$Z = 1 + \frac{BP}{RT} = 1 + \frac{BP_c}{RT_c}\left(\frac{P_r}{T_r}\right) = 0.878 ;$$

$$V = \frac{ZRT}{P} = 1.489 \ m^3 \bullet Kmo l^{-1}$$

四、　　解：由开系稳流过程热力学第一定律知：

$$m\Delta h + mg\Delta z + \frac{1}{2} m\Delta u^2 = Q - W_s;$$

以1kg流体为计算基准：有　$\Delta h + g\Delta z + \frac{1}{2} m\Delta u^2 = q - w_s;$

又$q = 0$; 所以 $(h2 - h1) \times 1000 + g(z_2 - z_1) + \frac{1}{2}(u_2^2 - u_1^2) = -w_s;$

代数得　$w_s = 924.08\,kJ / kg$; 又流体质量流量为　$Q_h = 10^4\ kg / h;$

所以功率　$W = w_s \times Q_h = 2566.89\,kW$.

五、　　解：

（1）热水质量　$M = 1000\ kg$，设冷水质量为　m_1，水蒸汽质量为　m_2。

由质量守恒：　$M = m_1 + m_2$..... ....A,

再根据热力学第一定律　　，且热损失忽略，则　$Q = 0$,

又不做轴功，　$W_s = 0$、则有　$\Delta H = 0$。所以　$MH = m_1 H_1 + m_2 H_2$..... B,

由已知数据联立　A、B，解得　$m_1 = 908\,kg$，　$m_2 = 92\,kg$。

（2）按 1吨热水计：

熵产　$\Delta S_g = \sum_j (mjSj)_{出} - \sum_j (miSi)_{入} = MS - (m_1 S_1 + m_2 S_2) = 125.822\,kJ / K$

损耗功　$W_L = T_0 \Delta S_g = (20 + 273.15) \times 125.822 = 36884.72\,kJ$、

理想功　$W_{id} = W_s + W_L = 0 + W_L = 36884.72\,kJ$。

六、 解：

（1）$\frac{dH}{dx_1} = -90 - 30\,x_1^2$，又由 $M_1 = M + x_2\left(\frac{\partial M}{\partial x_1}\right)_{T,P}$；

所以 $\overline{H}_1 = H + x_2\frac{dH}{dx_1} = 300 - 90\,x_1 - 10\,x_1^3 + x_2(-90 - 30\,x_1^2)$;

又 $x_1 + x_2 = 1$,所以 $\overline{H}_1 = 210 - 30\,x_1^2 + 20\,x_1^3$；同理得 $\overline{H}_2 = 300 + 20\,x_1^3$。

（2）纯物质焓 H_1，则 $x_1 = 1$,所以 $H_1 = 200\ J/mol$ ；

同理, $H_2 = 300\ J/mol$。

（3）混合性质： $\Delta H = H - \sum_i x_i H_i = H - x_1 H_1 - x_2 H_2 = 10\,x_1 - 10\,x_1^3$;

再由过量性质： $H^E = H - H^{id} = \Delta H - \Delta H^{id} = \Delta H = 10\,x_1 - 10\,x_1^3$。

七、 答： 3 种方法。

（1） 能量衡算法： 通过物料和能量衡算， 确定过程的排出能量与能量利用率；只能反映能量损失，不能反映 用 损失，因而不能真实反映能源损耗的根本原因。方法最简单。

（2） 熵分析法：通过计算不可逆过程熵产生量，确定过程的 用 损失和热力学效率；只能求出体系内部不可逆 用 损失，无法求出排出体系的物流 用 。

（3） 用 分析法：通过 用 平衡以确定过程的 用 损失和 用 效率；工作量最大。